UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – SCUOLA DI INGEGNERIA – SETTORE INFORMAZIONE
Prova scritta di Fisica Generale I **Padova, 9/ 02 / 2017**

Cognome ..... Nome ..... Matricola.....Canale.....

Problema 1

Un blocco di massa m=10 Kg è sospeso ad un filo inestensibile arrotolato intorno ad un cilindro di raggio r=10 cm, incollato a sua volta ad un disco coassiale al cilindro di raggio R=40 cm, come mostrato in figura. Intorno al disco è arrotolato un secondo filo anch'esso inestensibile, nel cui estremo A viene applicata una forza orizzontale F. Il momento d'inerzia del corpo rigido costituito dal cilindro e dal disco rispetto all'asse di rotazione passante per il centro fisso O, intorno al quale il disco può ruotare senza attrito, è I = 0,32 $Kg \cdot m^2$. Determinare:

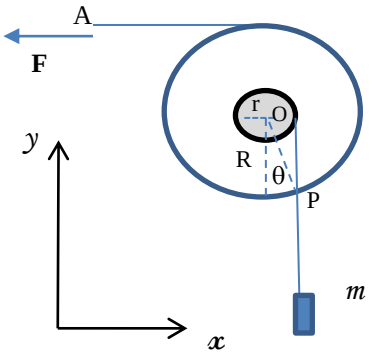
a) l'intensità della forza F affinché il sistema sia in equilibrio: F = ...

b) l'accelerazione del blocco se F=30 N, e la tensione T del filo che lo sostiene:

a = ……..……., T = ……..

Inizialmente il sistema è fermo e la forza F=30 N viene applicata per t= 3 s; in quell' istante il blocco urta in P il bordo del disco, rimanendovi attaccato. Determinare:

c) l' energia cinetica totale del sistema subito prima dell'urto: E_k =…….
d) la velocità angolare del disco dopo l' urto, considerando il blocco come un oggetto puntiforme: ω' =……
e) l' impulso **J**=(J_x,J_y) applicato dal vincolo in O durante l' urto.



Problema 2

Un recipiente chiuso superiormente da un pistone di massa trascurabile ed area S=0,01 m^2 contiene n= 0,2 moli di gas ideale biatomico alla temperatura T_0=250 K. Il pistone è inizialmente bloccato nella posizione z_0 = 0 (vedi figura), ad un'altezza h=0,8 m dalla base del recipiente. Al di sopra del pistone, in una intercapedine in cui è stato fatto il vuoto, è appoggiata una molla di costante elastica k=1000 N/m, che inizialmente ha la sua lunghezza di riposo. Il gas viene posto a contatto termico con un serbatoio a temperatura $T_1 > T_0$, ed il pistone viene sbloccato. Il pistone non ha attriti con le pareti del cilindro. Si osserva che all' equilibrio termico il pistone si porta nella posizione z_1=0.4 m. Determinare:

a) La pressione iniziale (prima dello sblocco del pistone) e la temperatura finale del gas :

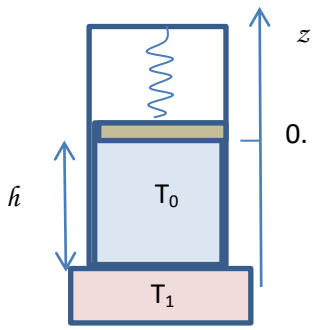
p_0 = ……, T_1 = ……

b) la variazione di energia interna del gas ed il calore scambiato nella trasformazione:

ΔU =……, Q= ……

c) la variazione di entropia del gas e del serbatoio:

ΔS^{gas} =……, ΔS^{serb}=……



Soluzione problema 1:

a) $F = mgr/R = 24.5$ N

b) $FR - Tr = I\alpha = Ia/r$

$T - mg = m\,a$

⇨ $a = (F\,R/r - mg)\,/\,(m + I\,/\,r^2) = 0{,}52$ m/s^2 , $T = m(g+a) = 103.2$ N

c) $v = a\,t = 1{,}56$ m/s $\omega = v/r = 15{,}6$ rad/s $E_k = mv^2/2 + I\omega^2/2 = 51{,}8$ J

d) $I\omega + mvr = I'\omega'$, $I' = I + mR^2 = 0{,}42$ Kg m^2 => $\omega' = 3{,}41$ rad/s

e) $J_x = \Delta P_x = mv'_x = m\omega' R\cos\theta = 13{,}2$ N s , $J_y = m\omega' R\sin\theta - m\omega r = -12{,}2$ N s , $\sin\theta = r/R = 0{,}25$

Soluzione problema 2:

a) $p_0 = nRT_0/V_0 = 51937$ Pa

$p_1 = kz_1/S = 40000$ Pa $T_1 = p_1V_1/\,n\,R = 288{,}8$ K

b) $Q - W = Q + W_{el} = \Delta U$ => $Q = nc_V\Delta T + kz_1^2/2 = 241{,}2$ J
$\Delta U = nc_V\,\Delta T = 161{,}2$ J

c) $\Delta S^{gas} = nc_V\,\ln(T_1/T_0) + nR\,\ln\,(V_1/V_0) = 1{,}273$ J/K

$\Delta S^{serb} = -Q/T_1 = -\,0{,}835$ J/K